

- **현장 문제점:** 물류 자동화 설비(AGV, RGV, 컨베이어, S/C, AS/RS 등) 고장 발생 시 방대한 사내 파일 서버나 종이 매뉴얼을 수작업으로 검색해야 하므로 초동 조치 시간(MTTR)이 지연됨.
- **제공 가치:** 다중 SLM 및 지식 검색 기반 자연어 질의응답을 통해 설비 알람에 대한 표준 점검 수순(SOP), 부품 규격, 도면 위치를 수초 이내에 정확히 안내하여 현장 조치 시간을 50% 이상 단축.

1.2. 세부 기능 명세

기능 ID	기능명 (Function)	기능 상세 정의	입력 (Input)	작동 메커니즘 (HOW - AI 처리 파이프라인)	출력 (Output)
FN-SOP-01	설비 고장 조치 SOP 단계별 가이드	- 물류 설비 알람코드 입력 시 1~N단계 현장 표준 점검 및 조치 수순(SOP)을 자연어로 단계별 안내 - LOTO(안전 잠금) 및 전원 차단 등 안전 수칙 최우선 강조	- 자연어 질의 (예: “AGV 3호기 라인 이탈 알람(ERR-104) 조치 SOP 알려줘”) - 설비 모델명, 에러 코드	Clas-SLM: 프롬프트 의도(SOP 질의) 및 대상 설비/에러코드 추출 Plan-SLM: SOP 지식 DB 검색 쿼리 계획 수립 Proc-SLM: 유사도 기반 지식 검색 → 안전 수칙 및 1~N단계 점검 체크포인트 요약 가공	1~N단계 체크포인트 카드 - 작업 전 안전 유의사항 배너 - 참조 SOP 원문 출처 및 페이지 딥링크
FN-SOP-02	설비 정비 및 유지보수 매뉴얼 지원	- 정기 점검 주기, 소모품/부품 교체 가이드, 체결 토크 기준, 분해/조립 수순 질의응답 - 순정 부품 품번(Part Number) 및 권장 교체 주기 제공	부품명, 설비 모델명 질의 (예: “S/C 와이어로프 권장 교체 주기 및 규격”)	지식 검색 파이프라인: 정비 매뉴얼 내 부품 스펙, 정기 점검표, 분해/조립 섹션 청크 검색 Proc-SLM: 비정형 텍스트에서 토크 수치 (N·m), 권장 주기, 파트 번호 정형화 추출	- 부품 정비 스펙표(토크, 규격, 주기) - 분해/조립 순서도 및 주의사항
FN-SOP-03	고장 조치 이력 탐색 (Troubleshooting)	과거 동종 설비/알람 발생 사례 및 보전 엔지니어의 실제 조치 이력 검색을 통한 원인 규명	알람 코드, 이상 현상 텍스트 (예: “RGV 감속 이상 빈발 원인 및 조치 사례”)	지식베이스 탐색: 과거 트러블슈팅 이력 및 특이 고장 조치 데이터 청크 검색 분석 엔진: 원인별 발생 빈도 집계 및 해결 성공 사례 스코어링 랭킹 도출	- 유사 장애 Top 3 조치 사례 목록 - 원인별 점유율 (%) 통계 표
FN-SOP-04	멀티모달 매뉴얼 지식 융합	사용자가 업로드한 PDF, Office, 도면 파일 (최대 50MB)을 실시간 파싱·임베딩하여 문서 내 세부 조치법 검색 및 요약 안내	정비 매뉴얼(PDF), 도면 파일 첨부 + “첨부한 매뉴얼에서 에러코드 E-203 조치법 찾아줘”	PDF Parser Engine: 업로드 파일 텍스트/표/도면 OCR 실시간 파싱 지식 임베딩 매칭: 세션 임베딩 생성 및 질의 유사도 매칭 Proc-SLM: 원본 페이지 좌표 및 텍스트 요약 도출	- 에러 전용 조치 요약문 - 원문 페이지 참조 딥링크 - 관련 배선도/도면 캡처 영역 안내

2. [가치 2] 물류 설비 성능 및 가동률/알람 분석 (Equipment Operating Performance, OEE & Alarm Analytics)

2.1. 가치 개요 및 도입 배경

- 현장 문제점**: 물류 설비의 가동 상태나 병목 구간, 비가동 원인 및 만성 빈발 알람을 확인하기 위해 복잡한 SCADA/MES 대시보드나 로그 뷰어를 찾아 헤매야 함.
- 제공 가치**: 대화형 질의 한 번으로 설비 가동 실적, 시간가동률(OEE), 주요 비가동 요인 및 알람 발생 통계를 즉시 취합하여 대화창 내 Markdown 비교 표(Table) 및 분석 카드로 제공.

2.2. 세부 기능 명세

기능 ID	기능명 (Function)	기능 상세 정의	입력 (Input)	작동 메커니즘 (HOW - AI 처리 파이프라인)	출력 (Output)
FN-EQP-01	물류 이송 설비 이상 진단 및 현황 질의	AGV 및 무인 지게차의 운전 모드, 저배터리, 경로 이탈 및 장애 정지 등 이상 상태 질의응답	질의 프롬프트 (예: “AGV 전체 가동 상태와 배터리 20% 미만 차량 및 이상 상태 조회”)	Plan-SLM: 자연어에서 설비 그룹(AGV) 및 필터 조건(배터리 < 20%, 에러 상태) 파라미터 추출 Function Calling: 중계 서버 REST API (<code>GET /api/v1/relay/agv/status</code>) 호출 Proc-SLM: 수신된 JSON 데이터 조건 필터링 및 요약 서식 가공	- 이송 설비 상태 표 (호기, 존, 배터리, 상태) - 저배터리/이상 설비 경고 하이라이트
FN-EQP-02	자동화 이송 시스템 처리 성능 및 병목 진단	Sorting C/V, Lifter, Diverter, RGV, Gantry, S/C 라인별 시간당 처리량(TPH), 사이클 타임 비교 및 병목 구간 식별	질의 프롬프트 (예: “현재 AS/RS 1~4호기 S/C 처리량 편차 및 속도 저하 구간 분석”)	중계 서버 연동: 설비별 실적 데이터 수집 API 호출 성능 연산: 호기별 TPH 및 평균 사이클 타임 계산 후 설계 기준치와 편차 비교 Proc-SLM: 병목 구간 자동 식별 및 비교 요약 표 생성	- 호기별 TPH, 평균 사이클 타임 비교 표 - 병목/속도 저하 구간 진단 코멘트
FN-EQP-03	적재/투입 설비 가동 상태 및 큐 정체 분석	로더/언로더 가동 상태, 버퍼 대기 큐 정체 및 투입 지연 요인 분석	질의 프롬프트 (예: “투입 로더 3번 가동 상태 및 잔여 투입 대기량, 정체 여부 확인”)	중계 서버 API 연동: 대상 로더의 PLC 접점 상태값 및 버퍼 대기 큐 데이터 수집 Proc-SLM: 설비 운전 모드 (Auto/Manual/Alarm) 및 대기 큐 과부하 진단 요약 카드 렌더링	설비 상태 요약 카드 (상태, 시간당 투입 실적, 대기 큐 정체 진단)

기능 ID	기능명 (Function)	기능 상세 정의	입력 (Input)	작동 메커니즘 (HOW - AI 처리 파이프라인)	출력 (Output)
FN-EQP-04	설비 가동률 및 비가동 원인 분석	• 일간/주간/월간 설비별 시간가동률(OEE) 집계 및 비가동 원인(설비 고장, 자재 대기 등) 비율 분석 리포트 생성	• 질의 프롬프트 (예: “이번 주 RGV 라인 비가동 원인 Top 3 및 가동률 리포트”)	1. 파라미터 파싱 : 기간(주간), 설비군(RGV) 추출 2. 데이터 수집 : 중계 서버 가동률/알람 로그 API 연동 3. 통계 분석 : 가동/정지/대기 시간 집계, 비가동 요인별 파레토 분석 및 AI 개선 인사이트 도출	• 가동률 집계 표 (운전시간, 비가동시간, 가동률) • 비가동 원인 파레토 순위 카드 • AI 원인 요약 및 개선 권고 브리핑
FN-EQP-05	설비 알람 통계 및 빈발 장애 패턴 분석	• 설비/호기/알람코드별 발생 빈도 및 정지 시간 통계 분석을 통한 만성 반복 알람 패턴 식별	• 질의 프롬프트 (예: “최근 24시간 동안 S/C 1호기 발생 알람 통계 및 빈발 애러 분석”)	1. 중계 서버 알람 로그 API 연동 : 기간/설비별 알람 발생/해제 로그 수집 2. 가공 연산 : 알람별 설비 정지 소요 시간(분) 및 최다 빈출 알람 코드 순위 집계 3. 패턴 도출 : Proc-SLM이 반복성 알람 패턴 요약 브리핑 생성	• 알람 통계 요약 표 (발생 건수, 에러코드, 총 정지 시간) • 빈발 알람 분석 브리핑 카드

3. [가치 3] 자재 및 공정 재고 이상 추적 (Material & Process Inventory Tracking)

3.1. 가치 개요 및 도입 배경

- **현장 문제점**: 공정 간 버퍼 구역에서 재공품 재고 체류 시간이 과도하게 지연되거나 선입선출(FIFO)이 위반될 경우 품질 변질 및 후속 공정 셧다운이 발생함.
- **제공 가치**: WMS/MES 연동을 통해 버퍼 구역의 체류 지연 품목, 유효기간 임박 자재, 공 용기 잔량을 질의응답으로 즉시 파악하고 선제적 조치 목록 제공.

3.2. 세부 기능 명세

기능 ID	기능명 (Function)	기능 상세 정의	입력 (Input)	작동 메커니즘 (HOW - AI 처리 파이프라인)	출력 (Output)
FN-INV-01	자재 유효기간 및 FIFO 위반 이상 탐색	• 자재 창고 구역별 선입선출(FIFO) 위반 검출 및 유효기간(D-day) 임박 자재 이상 추적·경고	• 질의 프롬프트 (예: “원자재 2창고 유효기간 3일 이내 자재 및 FIFO 위반 목록 보여줘”)	1. 중계 서버 WMS API 호출 : 원자재 구역 재고 Lot 마스터 데이터 수신 2. 비교 연산 : 입고일시 기준 FIFO 위반 검출 및 유효기간 잔여 일수(D-day) 계산 3. Proc-SLM : 위험도 순 정렬 및 경고 포매팅	• 자재 Lot별 현황 표 (입고일, D-day, 적재 랙 번호) • FIFO 위반 경고 배너
FN-INV-02	공정 버퍼 정체 진단 및 체류 시간 분석	• 공정 간 버퍼 재고 체류 시간 분석 및 기준 시간(예: 45분) 초과 정체 품목 식별·원인 진단	• 질의 프롬프트 (예: “버퍼 구역에서 체류 시간 45분 초과된 공정 재고 목록과 정체 원인 분석”)	1. 중계 서버 MES API 연동 : 공정 버퍼 적재 품목 및 투입 시각 수신 2. 체류 시간 계산 : 현재 시각과의 차이 연산 → 45분 초과(지연) 필터링 3. 공 용기 카운트 : 가용 빈 캐리어/팔레트 수량 동시 집계	• 공정 재고 체류 분석 표 (품목, 캐리어 ID, 체류분, 위치) • 주의(황색)/지연(적색) 인디케이터 • 공 팔레트/용기 잔여 수량 및 정체 진단
FN-INV-03	공정 간 물류 이송 지연 탐지 및 도착 예측	• 공정 간 이동 중인 화물의 이송 지연 병목 구간 탐지 및 도착 예상 시각 산출	• 질의 프롬프트 (예: “가공 1라인에서 조립 라인으로 이송 중인 물류 현황 및 지연 여부”)	1. 이송 트래킹 API 연동 : 이송 지시 태스크 및 운송 설비(AGV 호기) 위치 추적 2. 지연 진단 : 표준 이송 시간 대비 지연 구간 탐지 및 도착 예상 시각 산출	• 이송 진단 카드 (화물ID, 운송AGV, 예상도착시각, 지연 경고)

4. [가치 4] AI 시스템 운영 지원 산출물 자동 제공 (AI Operations Advisor & Artifacts)

4.1. 가치 개요 및 도입 배경

- **현장 문제점**: 신규 설비 도입, 시스템 변경, 비상 상황(네트워크 단선 등) 발생 시 엔지니어의 개인 경험에 의존하여 표준 문서 작성과 점검 절차 수립에 많은 시간이 소요됨.
- **제공 가치**: AI 에이전트가 가상 운영 어드바이저 역할을 수행하여 표준 데이터 매핑, 정기 PM 체크리스트, 시운전 테스트 가이드, BCP 수동 전환 절차서를 즉시 생성 및 지원.

4.2. 세부 기능 명세

기능 ID	기능명 (Function)	기능 상세 정의	입력 (Input)	작동 메커니즘 (HOW - AI 처리 파이프라인)	출력 (Output)
FN-ADV-01	표준 데이터 & 정기 PM 체크리스트 생성	• 신규/개조 설비 도입 시 표준 데이터 매핑 추천 및 일/주/월간 정기 예방 보전(PM) 체크리스트 자동 작성	• 산출물 요청 프롬프트 (예: “신규 도입된 RGV 5호기 주간 PM 체크리스트 작성해 줘”)	1. 지식 검색: 유사 RGV 모델 정비 매뉴얼 및 표준 마스터 데이터 검색 2. Proc-SLM 가공: 점검 부위(센서, 모터, 체결부), 방법, 판정 기준을 표준 PM 표 양식으로 생성	• PM 체크리스트 양식 표 (점검 부위, 방법, 판정 기준, 주기) • 표준 마스터 데이터 제안
FN-ADV-02	테스트 / 시운전 가이드 지원	• 시스템 패치 또는 개조 시 단위/통합 테스트 케이스 및 5단계 시운전 절차서 초안 자동 수립	• 산출물 요청 프롬프트 (예: “컨베이어 PLC 로직 수정 후 시운전 테스트 절차서 생성”)	1. 변경점 분석: 수정 로직 대상 설비 및 인터록 영향 범위 도출 2. 절차서 생성: 5단계 시운전 수순(사전 점검 → 무부하 → 부하 → 비상정지 → 최종 검증) 작성	• 5단계 시운전 가이드 문서 • 테스트 시나리오/사전조건/기대결과표
FN-ADV-03	비상 대응(BCP) & 수동 전환 가이드	• 상위 시스템 다운 또는 통신 장애 시 현장 제어반 수동 운전(Manual Override) 전환 수순 및 비상 연락망 안내	• 산출물 요청 프롬프트 (예: “WMS 서버 다운 시 창고 수동 입고 BCP 절차 알려 줘”)	1. BCP 표준 절차서 검색: 비상 대응 표준 절차서 및 수동 전환 가이드 탐색 2. 절차서 포매팅: 수동 운전 전환 3단계 수순, 안전 확인 체크리스트, 비상 핫라인 안내서 출력	• BCP 비상 절차서 (수동 전환 3단계, 안전 확인 항목, 비상 연락망)

5. [플랫폼 편의 기능] 개인화 프로젝트 워크스페이스 (Platform Enabler)

5.1. 기능 개요 및 지원 목적

- 지원 목적: 대화 세션이 변경되거나 재접속할 때마다 50MB에 달하는 정비 매뉴얼이나 도면을 매번 반복 첨부해야 하는 번거로움을 해소하고, 프로젝트 워크스페이스별로 검색 범위를 한정하여 담당 설비에 특화된 맞춤형 정밀 답변을 제공함.

5.2. 세부 기능 명세

기능 ID	기능명 (Function)	기능 상세 정의	입력 (Input)	작동 메커니즘 (HOW - AI 처리 파이프라인)	출력 (Output)
FN-PWS-01	개인 / 팀별 프로젝트 워크스페이스	• 개인/작업반 단위로 프로젝트 공간을 생성하고 자주 참조하는 매뉴얼(PDF), 도면을 영구 보관하여 세션 초월 재참조 지원	• 프로젝트 생성 명령, 매뉴얼/도면 파일 업로드	1. 독립 네임스페이스 생성: 개인/팀 워크스페이스 식별자(ID) 부여 2. 전용 인덱싱: 업로드된 문서를 해당 네임스페이스 전용 Vector DB에 파싱 및 저장	• 프로젝트 지식 저장소 관리 패널 • 업로드 문서 인덱스 목록
FN-PWS-02	프로젝트 전용 매뉴얼 맞춤 검색	• 전체 공장 DB 대신 현재 활성화된 프로젝트 워크스페이스 내 문서로만 검색 범위를 한정하여 답변 정확도 극대화	• 워크스페이스 활성화 토크 + 질의 프롬프트	1. 검색 범위 한정: 지정된 프로젝트 네임스페이스 문서로만 검색 대상 한정 2. 맞춤형 답변 생성: 타 설비 매뉴얼 혼선이 원천 차단된 고정밀 맞춤형 가이드 제공	• 프로젝트 한정 맞춤형 정밀 답변 • 전용 문서 출처 인덱스

6. 핵심 가치별 기능-기술-요구사항 매핑 매트릭스 (Traceability Matrix)

구분	영역명	세부 기능 ID	매핑 요구사항 ID	핵심 적용 기술
핵심 가치 1	설비 보전 지식 & SOP 안내	FN-SOP-01 ~ 04	FR-003, FR-004, FR-005, FR-006	Multi-SLM, 지식 Vector DB 검색, PDF Parser Engine
핵심 가치 2	설비 성능 & 가동률/알람 분석	FN-EQP-01 ~ 05	FR-007, FR-008, FR-009, FR-010, FR-014	Relay Server REST API, Function Calling, Dynamic Table Formatter, Alarm Analytics
핵심 가치 3	자재 및 공정 재고 이상 추적	FN-INV-01 ~ 03	FR-011, FR-012, FR-013	MES/WMS Data Gateway, Dwell-Time Tracking Engine
핵심 가치 4	AI 시스템 운영 지원 산출물	FN-ADV-01 ~ 03	FR-015, FR-016, FR-017	AI Operations Advisor, BCP Guide Generator
플랫폼 편의 기능	개인화 프로젝트 워크스페이스	FN-PWS-01 ~ 02	FR-018, FR-019	전용 지식 네임스페이스 맞춤 검색

7. 기대 효과 (Expected Business Impact & ROI)

1. 설비 장애 초동 대응 및 점검 시간 50% 단축:
 - 두꺼운 매뉴얼 수기 검색 대신 3초 이내 정확한 단계별 점검 체크포인트 및 도면 위치 제공.
2. 복잡한 관제 화면 탐색 없는 직관적 현황 및 이상 파악:
 - SCADA/MES 다중 메뉴 이동 없이 자연어 질의로 가동률, 병목 구간, 빈발 알람 및 버퍼 정체 목록을 표와 요약 리포트로 즉시 획득.
3. 공정 재고 체류 지연 및 선입선출 위반 사전 방지:
 - 버퍼 구역 45분 초과 지연 재고 및 D-day 임박 자재를 선제적으로 파악하여 생산 라인 정체 예방.
4. 시스템 변경 및 운영 산출물 작성 공수 80% 절감:
 - 정기 PM 체크리스트, 5단계 시운전 절차서, BCP 수동 전환 가이드 초안을 AI가 자동 완성하여 엔지니어 문서 작업 부담 경감.
5. 작업자 맞춤형 지식 자산화 및 검색 정확도 극대화:
 - 프로젝트별 전용 매뉴얼 맞춤 검색으로 부서/설비별 특화 매뉴얼의 검색 정확도를 95% 이상으로 향상.